Математика / 7-сынып

Үшбұрыштың ауданы

Табан мен биіктіктің байланысы

Оқу мақсаты
Үшбұрыш ауданын табан мен оған түсірілген биіктік арқылы есептеу.

Негізгі ұғым

Үшбұрыштың ауданы S = a · h / 2 формуласымен есептеледі. Мұнда a - таңдалған табанның ұзындығы, h - қарсы төбеден сол табан жатқан түзуге түсірілген перпендикулярдың ұзындығы.

Шешу үлгісі

Табаны 8 см, оған түсірілген биіктігі 5 см үшбұрыш берілсін. S = 8 · 5 / 2 = 20 см². Аудан бірлігі - шаршы сантиметр. Биіктік міндетті түрде таңдалған табанға перпендикуляр болуы керек.

Өзің орында

1. a = 12 см және h = 4 см болса, ауданды тап. 2. Ауданы 30 см², табаны 10 см үшбұрыштың биіктігін тап. 3. Табан өзгермей, биіктік екі есе артса, аудан қалай өзгереді?

Жауап пен түсіндіру

1. S = 24 см². 2. h = 2S / a = 60 / 10 = 6 см. 3. Аудан да екі есе артады, себебі формуладағы биіктік пен аудан тура пропорционал.

Өзіңді тексер

Үшбұрыштың кез келген қабырғасын табан етіп алуға бола ма? Биіктікті қалай таңдайсың?